矩阵乘法巧算及其拓广应用

胡洁萍，杨树林，田益民
（北京印刷学院，北京 102600）

摘 要：矩阵乘法问题是较为经典的问题，但在应用的方法和方式上还有许多可探索的空间。通过研究矩阵乘法的起源及其应用，提出了用二分求幂法来改进方阵乘幂运算的方案，并进一步拓广了矩阵乘法的定义，使得原来解决网络路径最优解的复杂算法得到了改善。路径最优问题大多采用传统动态规划技术，其计算迭代过程复杂，通过演绎了的古典矩阵乘法，再来解决这个问题，算法得到明显改善，而且简易可行、易于理解。

关键词：矩阵乘法；网络；二分求幂；拓广乘法
中图分类号：O241.6 **文献标志码**：A
文章编号：1004-8626(2012)04-0060-03

Simple Calculation of Matrix Multiplication and Its Extended Application

HU Jie-ping, YANG Shu-lin, TIAN Yi-min
(Beijing Institute of Graphic Communication, Beijing 102600, China)

Abstract: Matrix multiplication problem is a classic issue, but there is a big space to explore in ways and means of application. This paper proposes the plan to improve square exponentiation programs by the use of binary exponentiation method, and extends the definition of matrix multiplication, on the origin of matrix multiplication, concept, and application, making the original resolve network path the complexity of the solution algorithm improved. The optimal path is mostly the traditional dynamic programming techniques, which is calculated complex iterative process, but through the interpretation of the classical matrix multiplication, and again to solve this problem, the algorithm significantly improved, but also simple and feasible, easy to understand.

Key words: matrix multiplication; network; binary exponentiation; extension of multiplication

我们研究航线、交通、电路、互联网等网络流问题，也研究网络流在不同环境中的路径问题，关注运输中商品货源与销售地路径是否最短、通讯网络的拥挤度以及某些调度的分配管理问题等。关键路径分析和不同类型的寻路问题也出现在逻辑网络的设计中，用矩阵乘法的代数形式以及古典线性代数乘法的变异，这些问题都可以得到解决。可以说，矩阵的一切深刻性质和重要应用都源自矩阵的乘法。本文针对矩阵的乘法在网络中求路径数及路径最优解的应用作进一步的分析和探讨。

1 古典矩阵乘法的一个应用解释

在数学史上，矩阵一词是西尔维斯特(Sylvester)于 1850 年首次定义的数学专用名词，而矩阵的乘法是由凯莱首次定义的[1]。在 1857 年，凯莱研究平面上的点(x,y)变换成点(x',y')的问题。在这种称为线性变换的运算中，发现了一个内容十分丰富的算法，它表示一种新的运算，设矩阵$\boldsymbol{A}=(a_{ik})_{m\times s}$，$\boldsymbol{B}=(b_{kj})_{s\times n}$，则由元素$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{ik}b_{kj}(i=1,2,\cdots,m;j=1,2,\cdots,n)$构成的$m\times n$矩阵$\boldsymbol{C}=(c_{ij})_{m\times n}$，称为矩阵$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$的乘积，记为$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}$，这就是矩阵的乘法。值得注意的是，矩阵的乘法不仅不满足交换律，而且两个非零矩阵的乘积可解为零矩阵，这区别于一般的实数运算规律[2]。

例 1：某企业下属的北京、深圳两个工厂，每个工厂都生产甲醇、塑料、泡沫 3 种产品，已知每个工厂的年产量如表 1，每种产品的单价和单位利润如表 2。求各工厂的总收入、总利润。

表 1 两个工厂 3 种产品的年产量 吨

工厂	产品		
	甲醇	塑料	泡沫
北京	a_{11}	a_{12}	a_{23}
深圳	a_{21}	a_{22}	a_{23}

表 2 产品的单价和利润 元/吨

	单价	利润
甲醇	b_{11}	b_{12}
塑料	b_{21}	b_{22}
泡沫	b_{31}	b_{32}

收稿日期：2012-02-17
基金项目：北京市属高等学校人才强教计划资助项目(PHR201107145)

万方数据

表 3　两个工厂的总收入和总利润算法表

	总收入	总利润
北京	$a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21}+a_{13}b_{31}$	$a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22}+a_{13}b_{32}$
深圳	$a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21}+a_{23}b_{31}$	$a_{21}b_{12}+a_{22}b_{22}+a_{23}b_{32}$

表 1 乘以表 2 得表 3，即矩阵的古典乘法的一个典型解释：

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21}+a_{13}b_{31} & a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22}+a_{13}b_{32} \\ a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21}+a_{23}b_{31} & a_{21}b_{12}+a_{22}b_{22}+a_{23}b_{32} \end{pmatrix}$$

凯莱引入矩阵的乘法之后，又经过很多数学家的努力，形成了完美的矩阵理论，同时，很快显示出其应用价值。目前，经典成熟的应用例子许多书上都有介绍，如有人口问题、马尔可夫链、投入产出数学模型、递推关系式的矩阵解法、矩阵在求解常系数线性微分方程组中的应用等[3]。

2　方阵乘幂的应用技巧研究

问题 1：请快速计算出 A^n（n 个 A 相乘）的结果。

我们先来看一个特殊情况，由于矩阵乘法具有结合律，因此

$$A^4 = A \times A \times A \times A = (A \times A) \times (A \times A) = A^2 \times A^2$$

可以得到这样的结论：

当 n 为偶数时，$A^n = A^{\frac{n}{2}} \times A^{\frac{n}{2}}$；

当 n 为奇数时，$A^n = A^{\frac{n}{2}} \times A^{\frac{n}{2}} \times A$（其中 $\frac{n}{2}$ 取整）。

这种方法我们称为二分求幂法。例如，为了算出 A^{25} 的值，我们只需要递归地计算出 A^{12}、A^6、A^3 的值即可。

例 2：给定一个有向图，问从 A 点恰好走 k 步（允许重复经过边）到达 B 点的方案数。

解：把给定的图转为邻接矩阵，即 $A(i,j)=1$ 当且仅当存在一条边 $i \to j$。令 $C = A \times A$，那么 $C(i,j) = \sum A(i,k) \times A(k,j)$，实际上就等于从点 i 到点 j 恰好经过 2 条边的路径数（枚举 k 为中转点）。再乘 A，即 A^3，其结果的第 i 行第 j 列就表示从 i 到 j 经过 3 条边的路径数。同理，如果要求经过 k 步的路径数，我们只需用二分求幂法求出 A^k 即可。

方阵乘幂最广泛的应用是统计网络中通路的数目。在这些通路中，如何方便地找到最短路径？我们将矩阵乘法变异一下，就可轻易地解决该问题。

3　矩阵乘法的拓广

对于古典的矩阵乘法，我们可以加以拓广，即从更抽象的角度去理解“乘法”，把乘法的实际运算方式替换一下，以产生不同的效果。我们可以这样来拓广：普通矩阵乘积的定义是相应元素乘积的代数和，这里，把相乘改为相加，代数和改为取小运算[4]。经过分析，这样拓广之后，就可以应用到求路径的最优解问题上。路径问题大多采用传统动态规划技术[5]，其计算迭代过程复杂，但是通过演绎了的古典矩阵乘法，再来解决这个问题，将是简易可行且易于理解的。

例 3：图 1 给出了从起点 S_0 到终点 S 之间各节点间的距离，求 S_0 到 S 的最短距离。

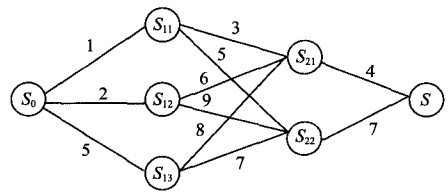


图 1　S_0 到 S 之间的交通图

解：S_0 到 $S_{1i}(i=1,2,3)$ 的矩阵为 $(1 \quad 2 \quad 5)$

S_{1i} 到 $S_{2j}(j=1,2)$ 的矩阵为 $\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 6 & 9 \\ 8 & 7 \end{pmatrix}$

S_0 到 S_{2j} 的矩阵为

$$(1 \quad 2 \quad 5)\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 6 & 9 \\ 8 & 7 \end{pmatrix}(4 \wedge 8 \wedge 13 \quad 6 \wedge 11 \wedge 12) = (4 \quad 6)$$

S_0 到 S 的最短距离就是 $(4 \quad 6)\begin{pmatrix} 4 \\ 7 \end{pmatrix} = (8 \wedge 13) = 8$

追溯最小值的来源，可得到最短路径为：$S_0 - S_{11} - S_{21} - S$，其长度为 8。

上面的例子是一个完备图，如果不同层两个节点之间没有通路，则视两者间的距离为无穷大；如果是求最长路径，应该换取小为取大，这时，如果不同层的节点间没有连接，改无穷大为零。

例 4：图 2 给出了从起点 S_0 到终点 S 之间各节点间的距离，求 S_0 到 S 的最长距离。

万方数据

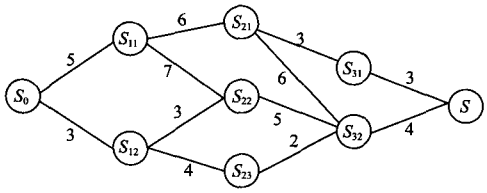


图2 S_0 到 S 之间的交通图

解：由于求最长路径，因此，除将规定的乘法中取小“∧”改为取大“∨”外，S_{12} 到 S_{21} 两节点中没有路，记为零。

则有：

$$(5 \quad 3)\begin{pmatrix}6 & 7 & 0\\ 0 & 3 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & 6\\ 0 & 5\\ 0 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3\\ 4\end{pmatrix}$$

$$(11\vee 3 \quad 12\vee 6 \quad 5\vee 7)\begin{pmatrix}3 & 6\\ 0 & 5\\ 0 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3\\ 4\end{pmatrix}=$$

$$(11 \quad 12 \quad 7)\begin{pmatrix}3 & 6\\ 0 & 5\\ 0 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3\\ 4\end{pmatrix}=$$

$$(14\vee 12\vee 7 \quad 17\vee 17\vee 9)\begin{pmatrix}3\\ 4\end{pmatrix}=$$

$$(14 \quad 17)\begin{pmatrix}3\\ 4\end{pmatrix}=(18\vee 20)=20$$

因此，最长路径为 $S_0-S_{11}-S_{22}-S_{32}-S$，其长度为20。

在用矩阵乘积确定最短（最长）路径时，有时有多条最短（最长）路径取相同的值，则这个网络存在多条最短（长）路径。注意，在网络图比较复杂时，可以适当减少或删除一些确定无用的边和节点，划分出网络图中的层次关系，能使运算更加简便，从而快速得到结果。

4 结 语

本文对矩阵乘法运算技巧作了一定的研究，对矩阵乘法的运算方法做了一定的拓广。其实，只要某一个抽象的有限维线性空间引入适当的“乘法”（如内积），该乘法完全可以用矩阵的乘法来表述。

参考文献：

[1] 余正光，李永乐，詹汉生. 线性代数与解析几何[M]. 北京：清华大学出版社，1998.

[2] David C. Lay. 线性代数及其应用[M]. 刘深泉，洪毅，马东魁，等，译. 3版. 北京：机械工业出版社，2011.

[3] 居余马. 线性代数[M]. 北京：清华大学出版社，2002.

[4] 刘建强，许雯，刘粉林，等. 一种最短路问题的遗传算法求解[J]. 数学的实践与认识，2007，37(17)：53-58.

[5] 孙晓燕，李自良，彭雄凤，等. 利用动态规划法求解运输问题的最短路径[J]. 机械设计与制造，2010(2)：223-224.

（责任编辑：邱林华）

我国出版、发行、印刷实现营业收入14568.6亿元

我国出版、发行、印刷实现营业收入14568.6亿元，较上年增长2193.4亿元，增长17.7%；增加值4021.6亿元，较上年增加518.3亿元，增长14.8%。这是日前新闻出版总署对外公布的《2011年我国新闻出版产业分析报告》中的一项重要经济指标。数字表明，新闻出版产业主要经济指标持续向好。

湖南出版投资控股集团2012年1～6月营业收入比上年同期增长18%，总资产达到150亿元。各项指标居上市出版公司前列，成功入选上证公司治理指数样本股，是今年19家新晋公司中唯一入选的文化传媒类公司和唯一的湖南本土上市公司，蝉联第四届全国文化企业30强。江西出版集团以社会主义文化大发展大繁荣为契机，坚定不移地实施“力挺主业，彰显品牌；多元发展，优化结构；以人为本，内和外顺；有效扩张，做大做强”的发展战略，截至2012年6月底，江西出版集团共完成营业收入63.31亿元，与去年同期相比增长82.39%；共推出出版物2609种，与去年同期相比增长10.8%。安徽新华发行集团坚持改革，全面推进各项工作。2012年1～6月份累计实现销售码洋40.5亿元，同比增长23.56%；实现利润2.2亿元，同比增长48.51%。

（来源：http://news.keyin.cn/news/sczc/201208/02-961934.shtml）

万方数据